Análisis de selección de RDBMS

Proyecto: VesperaRoom - Proyecto Final Bases de Datos 1 **Universidad El Bosque**

Docente: Ing. Christian Felipe Duarte

Integrantes: *Miguel Angel Lopez Jimenez, Juan Felipe Lizarazo, Felipe Andrés Zambrano Brochero*

1. Propósito

Este documento justifica la elección del sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) de VesperaRoom. El enunciado permite cualquier motor distinto de SQL Server y sugiere Oracle, MySQL, PostgreSQL y MariaDB. Se comparan cuatro alternativas y se selecciona la que consideramos mejor se ajusta al proyecto.

2. Contexto y requisitos

Vesperaroom es una aplicación web de reservas de moteles. Su back está hecho en con Java y accede a la base de datos con JDBC puro y el pool de conexiones HikariCP, sin ORM. El modelo tiene 19 tablas normalizadas hasta la tercera forma normal (3FN), con claves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK, e índices.

Requisitos que debe cumplir el RDBMS:

- Ser distinto de SQL Server, como exige el enunciado.
- Ser gratuito para uso académico.
- Soportar integridad referencial (claves foráneas), restricciones CHECK, transacciones ACID y claves foráneas compuestas, que usa la tabla `habitacion`.
- Tener un conector JDBC oficial compatible con Spring Boot.
- Poder instalarse en Oracle Linux 9 con consumo moderado de recursos (la VM tiene 2 CPU, 2048 MB de RAM y 25 GB de disco).
- Ser compatible con los scripts y el código que el equipo ya desarrolló.

Este último punto es decisivo: los scripts de creación del proyecto están escritos en la sintaxis de MySQL (AUTO_INCREMENT, ENGINE = InnoDB, `REGEXP` dentro de restricciones `CHECK`, tipos DATETIME y BOOLEAN) y el back declara la dependencia mysql-connector-j.

3. Alternativas evaluadas

3.1 MySQL 8.0

Motor relacional de código abierto, mantenido por Oracle, con edición Community gratuita (licencia GPL). Usa InnoDB como motor de almacenamiento transaccional por defecto.

Ventajas

- Compatible de forma nativa con los scripts y el conector que ya usa el proyecto.
- Desde la versión 8.0.16 aplica las restricciones `CHECK` de forma efectiva.

- Instalación sencilla en Oracle Linux (dnf install mysql-server).
- Amplia documentación y comunidad, y buena herramienta gráfica (MySQL Workbench), que además permite generar los modelos E-R y relacional en notación Crow's Foot que pide la Fase 1.
- Rendimiento adecuado para aplicaciones web con mayor carga de lectura.

Desventajas

- Algunas funciones avanzadas de SQL son menos completas que en PostgreSQL.
- El desarrollo está controlado por Oracle, con ediciones comerciales de pago (no necesarias aquí).
- En Linux distingue mayúsculas en los nombres de tablas, lo que obliga a usar minúsculas de forma consistente.

3.2 PostgreSQL

Motor relacional de código abierto, con licencia permisiva, reconocido por su apego al estándar SQL y su extensibilidad.

Ventajas

- Cumplimiento muy alto del estándar SQL y funciones avanzadas (tipos de datos ricos, CTE, índices parciales).
- Licencia permisiva y comunidad muy activa.
- Integridad y transacciones muy robustas.

Desventajas

- Habría que reescribir los scripts del proyecto (AUTO_INCREMENT por identidades o secuencias, DATETIME por TIMESTAMP, REGEXP por ~, entre otros) y cambiar el conector del back.
- Ese trabajo extra y el riesgo de errores no aportan valor al objetivo académico.

3.3 MariaDB

Bifurcación (fork) comunitaria de MySQL, compatible en gran parte con su sintaxis y protocolo.

Ventajas

- Muy compatible con MySQL, por lo que los scripts casi no cambiarían.
- Gratuita, con licencia GPL y gobierno comunitario.
- Soporta `CHECK`, claves foráneas y transacciones.

Desventajas

- Las dos bases han ido divergiendo en funciones y comportamiento, por lo que la compatibilidad no es total.
- El proyecto ya declara el conector oficial de MySQL, y usar MariaDB exigiría validar el comportamiento de cada consulta y restricción.
- Su documentación es más reducida que la de MySQL.

3.4 Oracle Database

Motor comercial líder en entornos empresariales. Existen ediciones gratuitas con límites de uso (Express o Free).

Ventajas

- Muy completo en funciones empresariales, alta disponibilidad y optimización.
- Coincide con el nombre del fabricante del sistema operativo elegido.

Desventajas

- La edición gratuita tiene límites de memoria, CPU y datos que conviene verificar en la documentación oficial.
- Instalación y administración más pesadas, con mayor consumo de recursos que MySQL en una VM de 2048 MB.
- La sintaxis difiere bastante (NUMBER, VARCHAR2, secuencias, SYSDATE), por lo que habría que reescribir scripts y adaptar el back.
- Menos adecuada para una aplicación de este tamaño.

4. Criterios de comparación

Se asigna una calificación de 1 (deficiente) a 5 (excelente) a cada criterio y un peso según su importancia para el proyecto. Las calificaciones son una valoración del equipo y deben contrastarse con las fuentes oficiales.

Criterio	Peso	MySQL 8.0	PostgreSQL	MariaDB	Oracle Database
Compatibilidad con el código y scripts existentes	25%	5	2	4	1
Licencia y costo	15%	4	5	5	2
Integridad (FK, CHECK, transacciones)	15%	5	5	4	5
Facilidad de instalación y administración	15%	5	4	5	2
Consumo de recursos	10%	4	4	4	2
Documentación y comunidad	10%	5	5	4	4
Integración con Spring Boot y JDBC	10%	5	5	4	4
Puntaje ponderado	100%	**4,75**	**4,00**	**4,30**	**2,60**

5. Decisión

Se selecciona **MySQL 8.0 (edición Community)** como RDBMS del proyecto, en su versión 8.0.46 instalada desde los repositorios de Oracle Linux 9.

Justificación:

1. **Compatibilidad.** El esquema, los scripts y el back ya están construidos para MySQL, por lo que no se reescribe código ni se asumen riesgos de migración.
2. **Integridad de datos.** InnoDB ofrece transacciones ACID y claves foráneas, incluida la clave compuesta de habitacion, y la versión 8.0 aplica las restricciones `CHECK` que protegen reglas como el rol de usuario, el rango de calificaciones o el formato del teléfono.
3. **Costo y licencia.** La edición Community es gratuita y adecuada para un proyecto académico.
4. **Facilidad de instalación y operación.** Se instaló con un solo comando en una VM mínima y quedó activa como servicio. Tras el arranque, systemctl reportó un consumo cercano a 450 MB de memoria, compatible con los 2048 MB de la VM.
5. **Herramientas.** MySQL Workbench permite ejecutar scripts, inspeccionar datos y generar los diagramas E-R y relacional del entregable de la Fase 1.
6. **Integración.** El conector mysql-connector-j funciona con HikariCP y Spring Boot sin configuración adicional.

6. Configuración adoptada

Elemento	Valor
RDBMS	MySQL Server 8.0.46 (Community)
Motor de almacenamiento	InnoDB
Base de datos	`vesperaroom`
Juego de caracteres	utf8mb4, intercalación utf8mb4_spanish_ci
Instalación	sudo dnf install mysql-server
Servicio	mysqld, habilitado al arranque (systemctl enable --now mysqld)
Puerto	3306/tcp, abierto en firewalld
Seguridad	mysql_secure_installation (sin usuarios anónimos, sin base de prueba, sin root remoto)
Usuario de la aplicación	vespera_app, con permisos SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE solo sobre vesperaroom
Acceso desde el host	Reenvío de puertos de VirtualBox, `localhost:3307` hacia el 3306 de la VM

7. Conclusión

Todos los motores evaluados pueden almacenar el modelo de VesperaRoom, pero MySQL 8.0 obtuvo el mayor puntaje ponderado porque coincide con el código y los scripts ya desarrollados, cumple con los requisitos de integridad y es sencillo de instalar y operar en la VM. PostgreSQL fue una alternativa técnicamente sólida, pero habría exigido reescribir scripts y adaptar el back sin aportar beneficio al alcance del proyecto. MariaDB quedó como la opción más cercana por su compatibilidad, y Oracle Database se descartó por su complejidad y consumo de recursos frente a una VM pequeña.

8. Fuentes consultadas

MariaDB plc. (s. f.). *Constraint*. MariaDB Knowledge Base. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://mariadb.com/kb/en/constraint/

Oracle Corporation. (s. f.-a). *MySQL 8.0 reference manual: 15.1.20.6 CHECK constraints*. MySQL. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-check-constraints.html

Oracle Corporation. (s. f.-b). *MySQL 8.0 reference manual: 2.5.1 Installing MySQL on Linux using the MySQL Yum repository*. MySQL. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/linux-installation-yum-repo.html

Oracle Corporation. (s. f.-c). *Oracle Database Free FAQ*. Oracle. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://www.oracle.com/in/database/free/faq/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation: 5.5. Constraints*. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html